2026 年 統計検定 1 級対策

第 2 回 模擬試験

統計応用（医薬生物学）

問題冊子

試験時間 90 分　　5 問中 3 問選択

受験上の注意

1. 問 1 から問 5 のうち 3 問を選び，選択した問題番号を答案に明記すること。解答は別紙に記述すること。
2. 答えのみでよいと明記した箇所を除き，導出または理由を示すこと。各問の記号はその問題の中だけで用いる。
3. 四則演算・平方根が計算できる一般電卓と，別添の「統計検定 1 級_付表数値表」（付表 1〜5）を使用してよい。本冊子には付表を再録していない。
4. log は自然対数を表す。数値は特に指定がなければ小数第 3 位程度まで求め，付表の丸めや補間による差は許容する。
5. 本模試では各大問を 30 点とする。選択した 3 問の合計 90 点を 100 点に換算する。小問の配点は採点基準冊子に記載する。
6. 問 5 は統計応用の共通問題を想定した問題である。データ・研究設定はすべて本模試のための架空のものである。

氏名 _____　　実施日 _____

自主学習用のオリジナル模試です。公式の問題・配点ではありません。
作成日：2026 年 11 月 12 日　　作成識別：fable5.2

問 1

ある疾患の患者 10 人に新しい治療を行い，治療開始から死亡までの時間（月）を観察した。観察された時間を小さい順に並べると

$$2,\quad 3,\quad 4+,\quad 5+,\quad 6+,\quad 7,\quad 9,\quad 10+,\quad 12,\quad 15+$$

であった。「+」は右側打ち切りを表し，打ち切りは死亡までの時間と独立に生じるものとする。

死亡が観察された時点を $t_1 < t_2 < \cdots < t_5$ とし，t_j の直前のリスク集合の人数を n_j，t_j での死亡数を d_j とする。生存関数 $S(t)$ のカプラン・マイヤー推定量を

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:\, t_j \le t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)$$

とし，$G_j = \displaystyle\sum_{i=1}^{j} \frac{d_i}{n_i(n_i - d_i)}$ とおく。表 1 はこれらをまとめたものである。

表 1：カプラン・マイヤー推定の計算表

j	t_j	n_j	d_j	$\hat{S}(t_j)$	G_j
1	2	10	1	0.90	0.0111
2	3	（ア）	1	（イ）	（エ）
3	7	5	1	0.64	0.0750
4	9	4	1	（ウ）	（オ）
5	12	2	1	0.24	0.6583

以下の各問に答えよ。

〔1〕表 1 の（ア）〜（ウ）に入る値を求めよ。また，$\hat{S}(t) \le 0.5$ となる最小の t として，生存時間の中央値の推定値を求めよ。

〔2〕各 t_j において，n_j を与えたとき d_j は二項分布 $\mathrm{Bin}(n_j, q_j)$ に従うとし，$\hat{q}_j = d_j/n_j$（$j = 1, 2, \ldots$）は互いに無相関とみなせるとする。このとき $S(t) = \prod_{j:\, t_j \le t}(1 - q_j)$ である。デルタ法を用いて $\log \hat{S}(t)$ の分散の近似式を導き，q_j を $\hat{q}_j$ で置き換えることにより，$\hat{S}(t)$ の分散の推定量が

$$\widehat{\mathrm{Var}}\big[\hat{S}(t)\big] = \hat{S}(t)^2 \sum_{j:\, t_j \le t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$$

で与えられることを示せ。

〔3〕表 1 の（エ），（オ）に入る値を求めよ。また，上問〔2〕の式を用いて $\hat{S}(3)$ と $\hat{S}(9)$ の標準誤差を求め，正規近似による $S(3)$ と $S(9)$ の 95% 信頼区間をそれぞれ求めよ。

〔4〕時点 t までに打ち切りが 1 件もない場合，上問〔2〕の分散の推定量は，n を全体の人数として

$$\frac{\hat{S}(t)\{1 - \hat{S}(t)\}}{n}$$

に一致することを示せ。ただし $\hat{S}(t) > 0$ とする。

〔5〕$S(t)$ そのものではなく $\log\{-\log S(t)\}$ について正規近似による信頼区間を作り，それを $S(t)$ の信頼区間に変換する方法を考える。デルタ法により $\log\{-\log \hat{S}(t)\}$ の分散の推定量を求め，この方法による $S(3)$ の 95% 信頼区間を求めよ。また，上問〔3〕で求めた $S(3)$ の信頼区間と比較して，この方法が優れている点を述べよ。

問 2

ある疾患の患者 200 人を治療群と対照群に 100 人ずつ無作為に割り付け，12 週後の状態を「改善」「不変」「悪化」の 3 カテゴリで評価した。結果を表 1 に示す。

表 1：群別の 12 週後の状態（人数）

	改善	不変	悪化	計
治療群	50	30	20	100
対照群	30	30	40	100
計	80	60	60	200

一般に，第 i 群（$i = 1, 2$）の人数を m_i，第 i 群でカテゴリ j（$j = 1, 2, 3$）に属する人数を n_{ij} とし，$c_j = n_{1j} + n_{2j}$，$N = m_1 + m_2$，$e_{ij} = m_i c_j / N$ とおく。以下の各問に答えよ。

〔1〕表 1 について，2 群で 3 カテゴリの分布が等しいという帰無仮説 H_0 を，ピアソンのカイ二乗統計量を用いて有意水準 5% で検定せよ。

〔2〕$\hat{p}_{ij} = n_{ij}/m_i$ とおく。次の等式を示せ。

$$n_{1j} - e_{1j} = \frac{m_1 m_2}{N}\left(\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j}\right)$$

また，n_{1j} と n_{2j} が独立にそれぞれ二項分布 $\mathrm{Bin}(m_1, \pi_j)$，$\mathrm{Bin}(m_2, \pi_j)$ に従うとき（H_0 の下での分布），$n_{1j} - e_{1j}$ の分散を求めよ。さらに，この分散に含まれる π_j を c_j/N で置き換えて $n_{1j} - e_{1j}$ を標準化した量

$$r_{1j} = \frac{n_{1j} - e_{1j}}{\sqrt{e_{1j}\left(1 - \dfrac{m_1}{N}\right)\left(1 - \dfrac{c_j}{N}\right)}}$$

（調整済み残差）は，カテゴリ j に属する割合を 2 群で比較する検定統計量

$$z_j = \frac{\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j}}{\sqrt{\hat{\pi}_j(1 - \hat{\pi}_j)\left(\dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2}\right)}}, \qquad \hat{\pi}_j = \frac{c_j}{N}$$

に一致することを示せ。

〔3〕表 1 の治療群について，3 つのカテゴリの調整済み残差 r_{11}, r_{12}, r_{13} を小数第 2 位まで求めよ。この結果から，上問〔1〕の検定結果にどのカテゴリが寄与しているかを述べよ。

〔4〕6 個のセルの度数 n_{ij} が互いに独立に期待値 μ_{ij} のポアソン分布に従うとし，対数線形モデル

$$\log \mu_{ij} = \lambda + \alpha_i + \beta_j \qquad (i = 1, 2;\ j = 1, 2, 3), \qquad \alpha_1 = \beta_1 = 0$$

を考える。対数尤度関数を書き，尤度方程式を導いて，μ_{ij} の最尤推定値が $\hat{\mu}_{ij} = e_{ij}$ となることを示せ。ただし，尤度方程式の解が最尤推定値を与えることは証明なしに用いてよい。

〔5〕上問〔4〕のモデルの適合度を表す尤度比統計量

$$G^2 = 2\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} n_{ij} \log \frac{n_{ij}}{\hat{\mu}_{ij}}$$

の値を表 1 について小数第 1 位まで求めよ。また，G^2 の漸近分布の自由度を理由とともに答え，有意水準 5% でモデルの適合度を検定せよ。

問 3

ある慢性疾患の治療薬の単群試験で，200 人の患者について，治療開始 4 週後の反応 Y_1 と 8 週後の反応 Y_2（いずれも有効なら 1，無効なら 0）を調べる計画であった。関心のある母数は 8 週後の有効割合 $\theta = \mathrm{P}(Y_2 = 1)$ である。Y_1 は全員について観測されたが，一部の患者は 4 週後の評価の後に試験から脱落し，Y_2 が欠測となった。Y_2 が観測されたとき $R = 1$，欠測のとき $R = 0$ とする。結果を表 1 に示す。

表 1：4 週後の反応別の人数

		Y_2 が観測された（$R=1$）		Y_2 が欠測（$R=0$）
Y_1	人数	人数	うち $Y_2 = 1$	人数
1	80	72	63	8
0	120	60	18	60

患者ごとの (Y_1, Y_2, R) は独立に同一の分布に従うとし，$y = 0, 1$ に対して

$$p_y = \mathrm{P}(Y_1 = y), \qquad \mu_y = \mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y), \qquad \pi(y_1, y_2) = \mathrm{P}(R = 1 \mid Y_1 = y_1, Y_2 = y_2) > 0$$

とおき，$0 < p_1 < 1$ とする。$\pi(y_1, y_2)$ が y_2 によらないとき，欠測は MAR（missing at random）であるといい，このとき $\pi(y_1, y_2) = \pi_{y_1}$ と書く。さらに $\pi_1 = \pi_0$ であるとき，欠測は MCAR（missing completely at random）であるという。以下の各問に答えよ。

〔1〕表 1 から，次の 2 つの方法による θ の推定値を求めよ。

(a) Y_2 が観測された患者だけを用いる方法（完全ケース解析）。

(b) Y_2 が欠測の患者には Y_1 の値を Y_2 の値として代入し，全員を用いる方法（LOCF）。

〔2〕欠測が MAR であるとする。$\mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 1) = \mu_y$ であることを示せ。また，完全ケース解析による推定量が確率収束する値 $\theta_{\mathrm{CC}} = \mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid R = 1)$ を p_y, π_y, μ_y で表し，

$$\theta_{\mathrm{CC}} - \theta = \frac{p_1 p_0 (\pi_1 - \pi_0)(\mu_1 - \mu_0)}{p_1 \pi_1 + p_0 \pi_0}$$

が成り立つことを示せ。この式から，完全ケース解析による推定量が θ の一致推定量になるのはどのような場合かを述べよ。

〔3〕欠測が MAR であるとする。$\theta = p_1 \mu_1 + p_0 \mu_0$ の右辺の各量を表 1 の標本割合で置き換えた推定値 $\hat{\theta}_{\mathrm{S}}$ を求めよ。ただし，μ_y は上問〔2〕の結果に基づき，Y_2 が観測された患者の中での割合で置き換える。また，$Y_1 = y$ の患者のうち Y_2 が観測された者の割合を $\hat{\pi}_y$ とするとき，

$$\hat{\theta}_{\mathrm{IPW}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{R_i Y_{2i}}{\hat{\pi}_{Y_{1i}}} \qquad (N = 200)$$

が $\hat{\theta}_{\mathrm{S}}$ に一致することを示せ。ここで添え字 i は患者を表し，$R_i = 0$ の患者の項は 0 とする。さらに，π_y が既知であるとして，$\mathrm{E}\left[\dfrac{RY_2}{\pi_{Y_1}}\right] = \theta$ を示せ。

〔4〕欠測が MAR であるとする。LOCF による推定量が確率収束する値 θ_{LOCF} を求め，$\theta_{\mathrm{LOCF}} - \theta$ を p_y, π_y, μ_y で表せ。この式を用いて，表 1 のデータで LOCF による推定値が上問〔3〕の $\hat{\theta}_{\mathrm{S}}$ より小さくなった理由を説明せよ。

〔5〕MAR が成り立つとは限らない場合を考える。ある定数 k（$0 \le k \le 1$）に対して

$$\mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 0) = k \, \mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 1) \qquad (y = 0, 1)$$

が成り立つとする。このとき表 1 に基づく θ の推定値を k の式で表し，$k = 1$ と $k = 0$ がそれぞれどのような仮定に対応するかを述べよ。また，k の値を表 1 のデータから推定することができるか，理由とともに答えよ。

問 4

ある疾患の再発予防薬の無作為化比較試験で，対照群 100 人と治療群 100 人を 1 年間追跡したところ，再発（以下，イベントという）は対照群で 40 人，治療群で 25 人に発生した。対照群，治療群のイベント発生割合の真値をそれぞれ p_0, p_1 とし，各群のイベント発生数は互いに独立に二項分布に従うとする。治療必要数（NNT）は，リスク差 $p_0 - p_1$（> 0）の逆数 $1/(p_0 - p_1)$ で定義される。以下の各問に答えよ。

〔1〕リスク差 $p_0 - p_1$，リスク比 p_1/p_0，オッズ比 $\dfrac{p_1/(1-p_1)}{p_0/(1-p_0)}$，および NNT の推定値を求めよ。NNT は小数第 2 位まで求めること。

〔2〕リスク差の標準誤差を求め，正規近似によるリスク差の 95% 信頼区間を求めよ。また，この区間の両端の逆数をとることで NNT の 95% 信頼区間を求めよ。さらに，リスク差の信頼区間が 0 を含む場合には，同じ方法で得られる NNT の範囲がどのようなものになるかを述べよ。

〔3〕各群の標本割合を $\hat{p}_0, \hat{p}_1$，人数を n_0, n_1 とする。デルタ法を用いて対数リスク比の推定量 $\log(\hat{p}_1/\hat{p}_0)$ の分散の近似式を導け。これを用いてリスク比の 95% 信頼区間を求めよ。

〔4〕この疾患の患者の母集団で，治療の有無 x（治療あり 1，なし 0）とイベントの有無 D（発生 1，非発生 0）の関係がロジスティックモデル

$$\log \frac{\mathrm{P}(D=1 \mid x)}{\mathrm{P}(D=0 \mid x)} = \alpha + \beta x$$

に従うとする。この母集団から，イベントが発生した人をそれぞれ確率 f_1 で，発生しなかった人をそれぞれ確率 f_0 で，x の値によらず独立に抽出するケース・コントロール研究を行う（$f_1 > 0,\ f_0 > 0$）。抽出されたことを $S = 1$ で表すとき，$\mathrm{P}(D = 1 \mid x, S = 1)$ を求め，抽出されたデータにおいても傾きが β のロジスティックモデルが成り立つことを示せ。切片はどのように変わるか。この結果から，f_1, f_0 が未知のケース・コントロール研究のデータによって，上問〔1〕の 4 つの指標のうちどれが推定できるかを述べよ。

〔5〕治療の効果がオッズ比 $\psi = 0.5$ で表され，この値は対照群のイベント発生割合 p_0 が異なる集団でも共通であるとする。このとき，NNT を p_0 の式で表し，$p_0 = 0.4$ と $p_0 = 0.05$ のそれぞれの場合の NNT の値を求めよ。また，NNT が最小となる p_0（$0 < p_0 < 1$）の値と，そのときの NNT の値を求めよ。これらの結果から，ある試験で得られた NNT を別の集団に当てはめるときの注意点を述べよ。

問 5（共通問題形式）

ある感染症の検査では，複数の人から採取した検体を混ぜ合わせた検体（以下，プール検体という）を 1 回の検査で調べることができる。プール検体の検査結果は，感染者の検体が 1 つでも含まれていれば陽性，1 つも含まれていなければ陰性となり，検査結果に誤りはないものとする。対象とする集団では，各人は互いに独立に確率 p（$0 < p < 1$）で感染しているとし，$q = 1 - p$ とおく。以下の各問に答えよ。

〔1〕次の 2 段階の検査方式を考える。まず k 人（$k \geq 2$）からなるグループのプール検体を 1 回検査する。結果が陰性であれば k 人全員を非感染と判定して終了し，陽性であれば k 人全員を 1 人ずつ個別に検査する。1 つのグループに必要な検査回数の期待値を求め，1 人当たりの期待検査回数が

$$h(k) = 1 + \frac{1}{k} - q^k$$

となることを示せ。

〔2〕$p = 0.01$，$k = 10$ のとき，$h(10)$ の値を小数第 3 位まで求めよ。また，p が小さいときに q^k を $1 - kp$ で近似した式を用いて，$h(k)$ を最小にする k とそのときの $h(k)$ の値を p で表せ。ただし k は正の実数として扱ってよい。

次に，感染者の割合 p を推定することを目的として，k 人ずつからなる n 個のグループのプール検体をそれぞれ 1 回だけ検査し，個別の検査は行わないとする。陽性となったプール検体の数を X とする。

〔3〕X の従う分布を答えよ。また，p の最尤推定量 $\hat{p}$ を求め，デルタ法を用いて $\hat{p}$ の分散の近似式を求めよ。

〔4〕$k = 10$，$n = 50$ で，陽性となったプール検体が 5 個であった。p の最尤推定値を小数第 4 位まで求めよ。また，その標準誤差を求め，正規近似による p の 95% 信頼区間を求めよ（いずれも小数第 4 位まで）。

〔5〕上問〔3〕で求めた $\hat{p}$ の分散の近似式について，次の (a)〜(c) に答えよ。

(a) 同じ検査回数 n で，n 人を 1 人ずつ個別に検査して p を推定する場合の推定量の分散に対する，$\hat{p}$ の分散の比を求めよ。また，p が小さいときにこの比がおよそ $1/k$ になることを示せ。

(b) p と n を固定し，k を正の実数として扱う。$u = -k \log q$ とおくと，$\hat{p}$ の分散は $(e^u - 1)/u^2$ に比例することを示せ。さらに，これを最小にする u は方程式 $(u - 2)e^u + 2 = 0$ のただ 1 つの正の解であり，その解が $1.5 < u < 1.6$ を満たすことを示せ。

(c) (b) の結果を踏まえて，k を大きくしすぎると p の推定にどのような問題が生じるかを述べよ。

（問題は以上）